

Согласно (5.2) сила, действующая на пробный заряд, равна

$$\mathbf{f} = q_{\text{пр}} \cdot \mathbf{E}.$$

Очевидно, что на всякий точечный заряд q^1) в точке поля с напряженностью $\mathbf{E}$ будет действовать сила

$$\mathbf{f} = q \cdot \mathbf{E}. \quad (5.5)$$

Если заряд q положителен, направление силы совпадает с направлением вектора $\mathbf{E}$. В случае отрицательного q направления векторов $\mathbf{f}$ и $\mathbf{E}$ противоположны.

§ 6. Суперпозиция полей. Поле диполя

Опыт показывает, что сила, с которой система зарядов действует на некоторый не входящий в систему заряд, равна векторной сумме сил, с которыми действует на данный заряд каждый из зарядов системы в отдельности. Отсюда вытекает, что *напряженность поля системы зарядов равна векторной сумме напряженностей полей, которые создавал бы каждый из зарядов системы в отдельности:*

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2 + \dots = \sum \mathbf{E}_i. \quad (6.1)$$

Последнее утверждение носит название принципа суперпозиции (наложения) электрических полей.

Принцип суперпозиции позволяет вычислить напряженность поля любой системы зарядов. Разбивая протяженные заряды на достаточно малые доли dq , любую систему зарядов можно свести к совокупности точечных зарядов. Вклад каждого из таких зарядов в результирующее поле вычисляется по формуле (5.3).

Воспользуемся принципом суперпозиции для нахождения напряженности поля электрического диполя.

Электрическим диполем называется система двух одинаковых по величине разноименных точечных зарядов: $+q$ и $-q$, расстояние между которыми l

¹⁾ В формуле (5.3) q означает заряд, обуславливающий поле. В формуле (5.5) через q обозначен заряд, испытывающий в точке с напряженностью $\mathbf{E}$ действие силы $\mathbf{f}$.

значительно меньше, чем расстояние до тех точек, в которых определяется поле системы. Прямая, проходящая через оба заряда, называется осью диполя. Найдем напряженность поля на оси диполя, а также на прямой, проходящей через центр диполя и перпендикулярной к

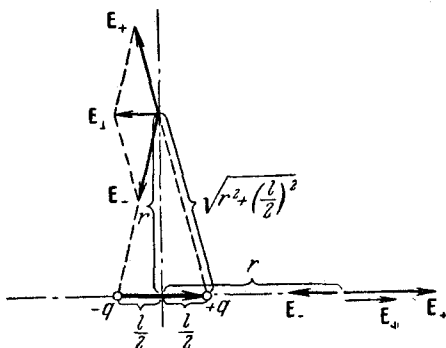


Рис. 4.

его оси (рис. 4). Положение точек на этих прямых будем характеризовать их расстоянием r от центра диполя. Напомним, что в соответствии с определением диполя должно выполняться условие: $r \gg l$.

Поле в каждой точке будет представлять собой суперпозицию полей E_+ и E_- , создаваемых точечными зарядами $+q$ и $-q$. На оси диполя векторы E_+ и E_- имеют противоположные направления. Поэтому результирующая напряженность $E_{\parallel}$ будет равна по модулю разности модулей векторов E_+ и E_- :

$$E_{\parallel} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q}{\left(r - \frac{l}{2}\right)^2} - \frac{q}{\left(r + \frac{l}{2}\right)^2} \right] = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} q \frac{\left(r + \frac{l}{2}\right)^2 - \left(r - \frac{l}{2}\right)^2}{\left(r - \frac{l}{2}\right)^2 \left(r + \frac{l}{2}\right)^2}.$$

Пренебрегая в знаменателе $l/2$ по сравнению с r , получаем

$$E_{\parallel} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2ql}{r^3} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2p}{r^3}, \quad (6.2)$$

где через p обозначено произведение ql , называемое электрическим моментом диполя.

Для точек на прямой, перпендикулярной к оси, E_+ и E_- имеют одинаковые модули, равные

$$E_+ = E_- = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2 + \left(\frac{l}{2}\right)^2} \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}. \quad (6.3)$$

Из подобия равнобедренных треугольников, опирающихся на отрезок l и на вектор $E_\perp$ (рис. 4), следует, что

$$\frac{E_\perp}{E_+} = \frac{l}{\sqrt{r^2 + \left(\frac{l}{2}\right)^2}} \approx \frac{l}{r}.$$

Заменив в этом соотношении E_+ его значением (6.3), получим

$$E_\perp = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{ql}{r^3} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^3}. \quad (6.4)$$

Можно показать, что напряженность поля диполя в произвольной точке определяется формулой

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^3} \sqrt{1 + 3 \cos^2 \alpha}, \quad (6.5)$$

где α — угол между осью диполя и направлением на данную точку (рис. 5). Подстановка в (6.5) $\alpha = 0$ (или π) и $\alpha = \frac{\pi}{2}$ приводит к формулам (6.2) и (6.4).

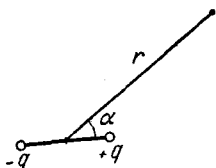


Рис. 5.

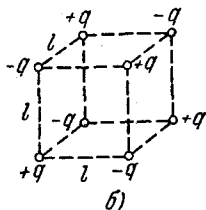
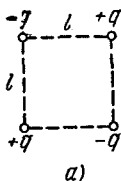


Рис. 6.

В гауссовой системе в формулах (6.2), (6.4) и (6.5) отсутствует множитель $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}$.

Характерным для напряженности поля диполя является то, что она определяется не величиной образующих диполь зарядов, а моментом диполя $p = ql$. С рас-

стоянием от диполя напряженность убывает как $1/r^3$, т. е. быстрее, чем напряженность поля точечного заряда (убывающая как $1/r^2$). Напряженность показанной на рис. 6, а системы зарядов, называемой квадруполем, убывает с расстоянием еще быстрее — как $1/r^4$. Напряженность октуполя (рис. 6, б) убывает как $1/r^5$. Общим для диполя, квадруполя и октуполя является то, что алгебраическая сумма образующих их зарядов равна нулю.

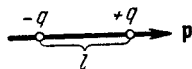


Рис. 7.

Отметим, что помимо q и l для полного определения диполя необходимо задать еще и ориентацию оси диполя в пространстве. В соответствии с этим момент диполя следует рассматривать как вектор $\mathbf{p}$. Этому вектору приписывается направление от отрицательного заряда к положительному (рис. 7). Если ввести радиус-вектор $\mathbf{l}$, проведенный от $-q$ к $+q$, то момент диполя можно представить в виде

$$\mathbf{p} = q\mathbf{l}. \quad (6.6)$$

§ 7. Линия напряженности. Поток вектора напряженности

Электрическое поле можно задать, указав для каждой точки величину и направление вектора $\mathbf{E}$. Совокупность этих векторов образует поле вектора напряженности электрического поля (ср. с полем вектора скорости, т. I, § 54). Поле вектора скорости можно, как мы знаем, представить очень наглядно с помощью линий тока. Аналогично электрическое поле можно описать с помощью линий напряженности, которые мы будем называть сокращенно линиями $\mathbf{E}$. Линии напряженности проводятся таким образом, чтобы касательная к ним в каждой точке совпадала с направлением вектора $\mathbf{E}$. Густота линий выбирается так, чтобы количество линий, пронизывающих единицу поверхности перпендикулярной к линиям площадки, было равно численному значению вектора $\mathbf{E}$. Тогда по картине линий напряженности можно судить о направлении и величине вектора $\mathbf{E}$ в разных точках пространства (рис. 8).

Линии $\mathbf{E}$ точечного заряда, очевидно, представляют собой совокупность радиальных прямых, направленных

Как мы увидим в дальнейшем, понятие потока вектора напряженности поля играет большую роль в учении об электричестве и магнетизме.

Заметим, что поток (7.5) есть алгебраическая величина, причем знак его зависит от выбора направления нормали к элементарным площадкам, на которые разбивается поверхность S при вычислении Φ . Изменение направления нормали на противоположное изменяет знак у E_n , а следовательно и знак у потока Φ .

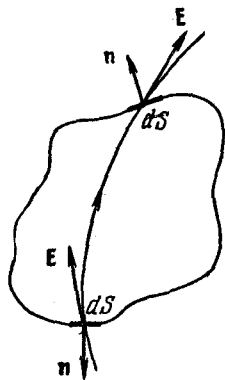


Рис. 10.

В случае замкнутых поверхностей принято вычислять поток, выходящий из охватываемой поверхностью области наружу. Соответственно под нормалью к dS в дальнейшем будет всегда подразумеваться обращенная наружу, т. е. внешняя, нормаль. Поэтому в тех местах, где вектор E направлен на-

ружу (т. е. линия E выходит из объема, охватываемого поверхностью), E_n и соответственно $d\Phi$ будут положительны; в тех же местах, где вектор E направлен внутрь (т. е. линия E входит в объем, охватываемый поверхностью), E_n и $d\Phi$ будут отрицательны (рис. 10).

§ 8. Теорема Гаусса

В предыдущем параграфе было показано [см. формулу (7.1)], что окружающую точечный заряд q сферическую поверхность любого радиуса r пересекает q/ϵ_0 линий E^1). Отсюда вытекает, что из точечного заряда выходит (либо к нему сходится) q/ϵ_0 линий (в гауссовой системе это число равно $4\pi q$).

В соответствии с формулой (7.3) поток вектора E через некоторую поверхность численно равен количеству линий E , пересекающих эту поверхность. Следовательно, поток вектора E через охватывающую заряд

¹⁾ Разумеется, количество линий E лишь численно равно q/ϵ_0 . Количество линий — безразмерная величина, выражение же q/ϵ_0 имеет размерность. Однако мы для краткости будем условно говорить, что число линий равно q/ϵ_0 .

сферическую поверхность равен q/ϵ_0 ¹⁾). Знак потока совпадает со знаком заряда. Покажем, что и для поверхности любой другой формы, если она замкнута и заключает внутри себя точечный заряд q , поток вектора $\mathbf{E}$ также будет равен q/ϵ_0 . Для поверхности, не имеющей «морщин» (рис. 11, а), это утверждение является очевидным. Действительно, такая поверхность, как и поверхность сферы, пересекается каждой линией $\mathbf{E}$ только

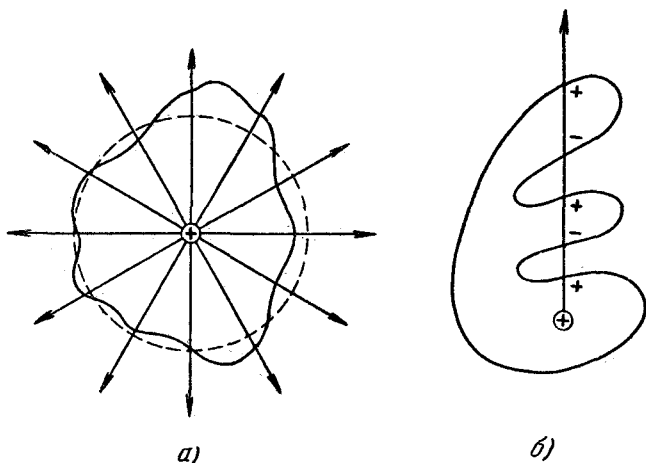


Рис. 11.

один раз. Поэтому число пересечений равно количеству линий, выходящих из заряда, т. е. q/ϵ_0 .

При вычислении потока через поверхность с «морщинами» (см. рис. 11, б, на котором показана только одна из q/ϵ_0 линий $\mathbf{E}$) нужно учесть, что число пересечений данной линии $\mathbf{E}$ с поверхностью может быть в рассматриваемом случае только нечетным, причем эти пересечения будут вносить в общий поток попеременно то положительный, то отрицательный вклад. В итоге, сколько бы раз данная линия не пересекала поверхность, результирующий вклад в поток будет равен либо плюс единице (для линии, выходящей в конечном счете

¹⁾ В данном случае идет речь не только о численном равенстве. Размерность потока вектора $\mathbf{E}$ равна размерности q/ϵ_0 .

наружу), либо минус единице (для линии, входящей внутрь).

Таким образом, какова бы ни была форма замкнутой поверхности, охватывающей точечный заряд q , поток вектора $\mathbf{E}$ сквозь эту поверхность оказывается равным q/ϵ_0 .

Пусть внутри некоторой замкнутой поверхности заключено несколько точечных зарядов произвольных знаков: q_1 , q_2 и т. д. Поток вектора $\mathbf{E}$ по определению равен

$$\Phi = \oint_S \mathbf{E}_n dS. \quad (8.1)$$

(кружок у знака интеграла указывает на то, что интегрирование производится по замкнутой поверхности).

В силу принципа суперпозиции полей

$$\mathbf{E}_n = E_{n1} + E_{n2} + \dots = \sum E_{ni}. \quad (8.2)$$

Подставив (8.2) в выражение для потока, получим

$$\oint_S \mathbf{E}_n dS = \oint_S \left(\sum E_{ni} \right) dS = \sum \oint_S E_{ni} dS,$$

где E_{ni} — нормальная составляющая напряженности поля, создаваемого i -м зарядом в отдельности.

Но, как было показано выше,

$$\oint_S E_{ni} dS = \frac{q_i}{\epsilon_0}.$$

Следовательно,

$$\oint_S \mathbf{E}_n dS = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_i. \quad (8.3)$$

Доказанное нами утверждение носит название теоремы Гаусса. Эта теорема может быть сформулирована следующим образом: *поток вектора напряженности электрического поля через замкнутую поверхность равен алгебраической сумме заключенных внутри этой поверхности зарядов, деленной на ϵ_0 .*

В частности, если внутри поверхности заряды отсутствуют, поток равен нулю. В этом случае каждая линия

напряженности поля (создаваемого зарядами, расположенными вне поверхности) пересекает поверхность четное число раз, выходя наружу столько же раз, сколько и входя внутрь (рис. 12). В итоге вклад, вносимый в поток каждой из линий, будет равен нулю.

Если заряд распределен внутри замкнутой поверхности непрерывно с объемной плотностью ρ ¹⁾, теорема Гаусса должна быть записана следующим образом:

$$\oint_S E_n dS = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV, \quad (8.4)$$

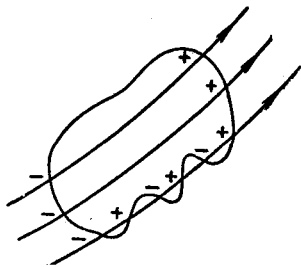


Рис. 12.

где интеграл справа берется по объему V , охватываемому поверхностью S .

В гауссовой системе в формулах (8.3) и (8.4) вместо $1/\epsilon_0$ стоит множитель 4π .

Теорема Гаусса позволяет в ряде случаев найти напряженность поля гораздо более простыми средствами, чем с использованием формулы (5.3) для напряженности поля точечного заряда и принципа суперпозиции полей. Продемонстрируем возможности теоремы Гаусса на нескольких полезных для дальнейшего примерах.

¹⁾ Объемная плотность заряда определяется по аналогии с обычной плотностью следующим образом:

$$\rho = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta V},$$

где Δq — заряд, заключенный внутри малого объема ΔV .

Кроме объемной плотности заряда нам понадобятся в дальнейшем

$$\text{поверхностная плотность } \sigma = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta S},$$

где Δq — заряд, находящийся на элементе поверхности ΔS ,

$$\text{линейная плотность } \lambda = \lim_{\Delta l \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta l},$$

где Δq — заряд, находящийся на отрезке цилиндрического тела, имеющем длину Δl .

поверхности запишется следующим образом:

$$E(r) \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \rho \frac{4}{3} \pi r^3,$$

откуда, заменяя ρ через $\frac{q}{\frac{4}{3}\pi R^3}$, получаем

$$E(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R^3} r \quad (r \leq R). \quad (8.12)$$

Таким образом, внутри сферы напряженность поля растет линейно с расстоянием r от центра сферы. Вне сферы напряженность убывает по такому же закону, как и у поля точечного заряда.

§ 9. Работа сил электростатического поля

Легко сообразить, что сила, действующая на точечный заряд, находящийся в поле другого неподвижного точечного заряда, является центральной. Центральное поле сил, как известно из механики (см. т. I, § 26), потенциально. Убедимся в потенциальности сил электростатического поля (т. е. поля, создаваемого неподвижными зарядами) непосредственно. Для этого вычислим работу, которая совершается силами поля неподвижного точечного заряда q над перемещающимся в этом поле точечным зарядом q' . Работа на элементарном пути dl равна (рис. 20)

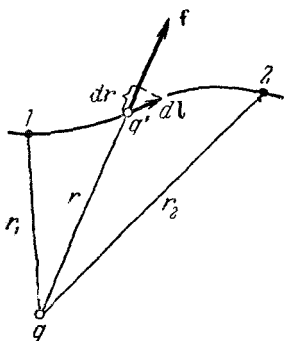


Рис. 20.

Далее, работа на элементарном пути dl равна (рис. 20)

$$\begin{aligned} dA &= f dl \cos \alpha = \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq'}{r^2} dl \cos \alpha = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq'}{r^2} dr \end{aligned}$$

(мы учли, что $dl \cos \alpha = dr$). Отсюда для работы на пути 1—2 получается выражение

$$A_{12} = \frac{qq'}{4\pi\epsilon_0} \int_r \frac{dr}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{qq'}{r_1} - \frac{qq'}{r_2} \right). \quad (9.1)$$

В гауссовой системе в этой формуле нет множителя $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}$.

Полученный нами результат свидетельствует о том, что работа действительно не зависит от пути, по которому перемещался в электрическом поле заряд q' , а зависит лишь от начального и конечного положений этого заряда (от r_1 и r_2). Следовательно, силы, действующие на заряд q' в поле неподвижного заряда q , являются потенциальными. Этот вывод легко распространяется на поле любой системы неподвижных зарядов. В самом деле, сила $\mathbf{f}$, действующая на точечный заряд q' в таком поле, может по принципу суперпозиции быть представлена в виде

$$\mathbf{f} = \sum \mathbf{f}_i,$$

где $\mathbf{f}_i$ — сила, обусловленная i -м зарядом создающей поле системы. Работа в этом случае равна, как известно, алгебраической сумме работ, совершаемых отдельными силами:

$$A = \sum A_i.$$

Каждое из слагаемых в правой части этого выражения не зависит от пути. Следовательно, не зависит от пути и работа A .

Из механики известно, что работа потенциальных сил на замкнутом пути равна нулю. Работа, совершаемая силами поля над зарядом q' при обходе его по замкнутому контуру, может быть представлена как

$$\oint q' E_l dl,$$

где E_l — проекция вектора $\mathbf{E}$ на направление элементарного перемещения $d\mathbf{l}$ (кружок у знака интеграла указывает на то, что интегрирование производится по замкнутому контуру). Приравняв выражающий работу интеграл нулю и сократив на постоянную величину q' , придем к следующему соотношению:

$$\oint E_l dl = 0, \quad (9.2)$$

которое должно выполняться для любого замкнутого контура. Следует иметь в виду, что формула (9.2) справедлива только для электростатического поля. Впоследствии будет показано, что поле движущихся зарядов (т. е. поле, изменяющееся со временем) не является

потенциальным; следовательно, условие (9.2) для него не выполняется.

Выражение вида $\oint A_i dl$ называется циркуляцией вектора $\mathbf{A}$ по данному контуру. Таким образом, характерным для электростатического поля является то, что циркуляция вектора напряженности по любому замкнутому контуру равна нулю.

§ 10. Потенциал

Мы знаем из механики, что тело, находящееся в потенциальном поле сил, обладает потенциальной энергией, за счет которой совершается работа силами поля. Следовательно, работа (9.1) может быть представлена как разность значений потенциальной энергии, которыми обладал заряд q' в точках 1 и 2 поля заряда q :

$$A_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq'}{r_1} - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq'}{r_2} = W_{p1} - W_{p2}.$$

Отсюда для потенциальной энергии заряда q' в поле заряда q получаем

$$W_p = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq'}{r} + \text{const.}$$

Значение const в выражении для потенциальной энергии обычно выбирается таким образом, чтобы при удалении заряда на бесконечность ($r = \infty$) потенциальная энергия обращалась в нуль. При этом условии получается, что

$$W_p = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq'}{r}. \quad (10.1)$$

Воспользуемся зарядом q' в качестве пробного заряда для исследования поля. Согласно (10.1) потенциальная энергия, которой обладает пробный заряд, зависит не только от его величины q' , но и от величин q и r , определяющих поле. Следовательно, эта энергия может быть использована для описания поля, подобно тому, как была использована для этой цели сила, действующая на пробный заряд.

Разные пробные заряды $q'_{\text{пр}}$, $q''_{\text{пр}}$ и т. д. будут обладать в одной и той же точке поля различной энергией

W'_p, W''_p и т. д. Однако, как видно из (10.1), отношение $W_p/q_{\text{пр}}$ будет для всех зарядов одно и то же. Величина

$$\varphi = \frac{W_p}{q_{\text{пр}}} \quad (10.2)$$

называется потенциалом поля в данной точке и используется, наряду с напряженностью поля E , для описания электрических полей.

Как следует из (10.2), потенциал численно равен потенциальной энергии, которой обладает в данной точке поля единичный положительный заряд.

Подставляя в (10.2) значение потенциальной энергии (10.1), получаем для потенциала поля точечного заряда следующее выражение:

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}. \quad (10.3)$$

В гауссовой системе потенциал поля точечного заряда в пустоте определяется формулой

$$\varphi = \frac{q}{r}.$$

Рассмотрим поле, создаваемое системой точечных зарядов $q_1, q_2, \dots$. Расстояния от каждого из зарядов до данной точки поля обозначим $r_1, r_2, \dots$. Работа, совершаемая силами этого поля над зарядом q' , будет равна алгебраической сумме работ сил, обусловленных каждым из зарядов в отдельности:

$$A_{12} = \sum A_i.$$

Но согласно (9.1) каждая из работ A_i равна

$$A_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_i q'}{r_{i1}} - \frac{q_i q'}{r_{i2}} \right),$$

где r_{i1} — расстояние от заряда q_i до начального положения заряда q' , r_{i2} — расстояние от q_i до конечного положения заряда q' . Следовательно,

$$A_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum \frac{q_i q'}{r_{i1}} - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum \frac{q_i q'}{r_{i2}}.$$

Сопоставляя это выражение с соотношением

$$A_{12} = W_{p1} - W_{p2},$$

получаем для потенциальной энергии заряда q' в поле системы зарядов выражение

$$W_p = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum \frac{q_i q'}{r_i},$$

откуда

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum \frac{q_i}{r_i}. \quad (10.4)$$

Таким образом, потенциал поля, создаваемого системой зарядов, равен алгебраической сумме потенциалов, создаваемых каждым из зарядов в отдельности. В то время как напряженности поля складываются при наложении полей векторно, потенциалы складываются алгебраически. По этой причине вычисление потенциалов оказывается обычно гораздо проще, чем вычисление напряженностей электрического поля.

Из соотношения (10.2) вытекает, что заряд q , находящийся в точке поля с потенциалом φ , обладает потенциальной энергией

$$W_p = q \cdot \varphi. \quad (10.5)$$

Следовательно, работа сил поля над зарядом q может быть выражена через разность потенциалов:

$$A_{12} = W_{p1} - W_{p2} = q (\varphi_1 - \varphi_2). \quad (10.6)$$

Таким образом, работа, совершаемая над зарядом силами поля, равна произведению величины заряда на разность потенциалов в начальной и конечной точках. Если заряд q из точки с потенциалом φ удаляется на бесконечность (где по условию потенциал равен нулю), работа сил поля будет равна

$$A_\infty = q\varphi. \quad (10.7)$$

Отсюда следует, что потенциал численно равен работе, которую совершают силы поля над единичным положительным зарядом при удалении его из данной точки на бесконечность. Такую же по величине работу необходимо совершить против сил электрического поля для того, чтобы переместить единичный положительный заряд из бесконечности в данную точку поля.

Соотношение (10.7) можно использовать для установления единиц измерения потенциала. За единицу

потенциала следует, очевидно, принять потенциал в такой точке поля, для перемещения в которую из бесконечности единичного положительного заряда необходимо совершить работу, равную единице. Так, за СИ-единицу потенциала, называемую вольт (сокращенное обозначение — v), принимается потенциал в такой точке, для перемещения в которую из бесконечности заряда, равного 1 кулону, нужно совершить работу в 1 джоуль:

$$1 \text{ Дж} = 1 \text{ К} \cdot 1 \text{ в},$$

отсюда

$$1 \text{ в} = \frac{1 \text{ Дж}}{1 \text{ К}}. \quad (10.8)$$

За абсолютную электростатическую единицу потенциала (СГСЭ-ед. потенциала) принимается потенциал в такой точке, для перемещения в которую из бесконечности заряда, равного +1 единице СГСЭ, необходимо совершить работу в 1 эрг.

Выражая в соотношении (10.8) 1 Дж и 1 К через единицы СГСЭ, найдем соотношение между вольт и СГСЭ-ед. потенциала:

$$1 \text{ в} = \frac{1 \text{ Дж}}{1 \text{ К}} = \frac{10^7 \text{ эрг}}{3 \cdot 10^9 \text{ СГСЭ}} = \frac{1}{300} \text{ СГСЭ-ед. потенциала}.$$

Таким образом, одна СГСЭ-единица потенциала равна 300 в.

В физике часто пользуются единицей работы и энергии, называемой электронвольт (эв). Под электронвольт подразумевается работа, совершаемая силами поля над зарядом, равным заряду электрона (т. е. над элементарным зарядом e) при прохождении им разности потенциалов в 1 в:

$$1 \text{ эв} = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ К} \cdot 1 \text{ в} = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ Дж} = 1,60 \cdot 10^{-12} \text{ эрг}.$$

Используются также кратные электронвольту единицы:

$$1 \text{ кэв (килоэлектронвольт)} = 10^3 \text{ эв},$$

$$1 \text{ Мэв (мегаэлектронвольт)} = 10^6 \text{ эв},$$

$$1 \text{ Гэв (гигаэлектронвольт)} = 10^9 \text{ эв}.$$

Отметим, что величина kT , характеризующая среднюю энергию теплового движения молекул, равна при комнатной температуре

$$kT = \frac{1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 300}{1,6 \cdot 10^{-19}} \approx 2,5 \cdot 10^{-2} \text{ эв} = \frac{1}{40} \text{ эв}.$$

§ 11. Связь между напряженностью электрического поля и потенциалом

В предыдущих параграфах было выяснено, что электрическое поле можно описать либо с помощью векторной величины E , либо с помощью скалярной величины φ . Очевидно, что между этими величинами должна существовать определенная связь. Если учесть, что E пропорционально силе, действующей на заряд, а φ — потенциальной энергии заряда, легко сообразить, что эта связь должна быть аналогична связи между потенциальной энергией и силой. Действительно, работа сил поля над зарядом q на отрезке пути dl может быть представлена, с одной стороны, как $qE_l dl$, с другой же стороны — как убыль потенциальной энергии заряда, т. е. как $-d(q\varphi) = -q \frac{\partial \varphi}{\partial l} dl$. Приравнивая эти выражения, получим

$$qE_l dl = -q \frac{\partial \varphi}{\partial l} dl,$$

откуда находим, что

$$E_l = -\frac{\partial \varphi}{\partial l} \quad (11.1)$$

где через l обозначено произвольно выбранное направление в пространстве. В частности,

$$E_x = -\frac{\partial \varphi}{\partial x}, \quad E_y = -\frac{\partial \varphi}{\partial y}, \quad E_z = -\frac{\partial \varphi}{\partial z}, \quad (11.2)$$

откуда

$$E = iE_x + jE_y + kE_z = -\left(i \frac{\partial \varphi}{\partial x} + j \frac{\partial \varphi}{\partial y} + k \frac{\partial \varphi}{\partial z}\right).$$

Выражение, стоящее в скобках, называется градиентом скаляра φ (обозначается $\text{grad } \varphi$)²⁾. Используя обозначение градиента, можно написать:

$$E = -\text{grad } \varphi. \quad (11.3)$$

¹⁾ Умножив обе части этого равенства на q , мы приходим к соотношению

$$f_l = -\frac{\partial W_p}{\partial l}$$

[см. формулу (28.5), т. I].

²⁾ Для обозначения градиента применяется также символ ∇ (набла):

$$\nabla \varphi \equiv \text{grad } \varphi.$$

Таким образом, напряженность электрического поля равна градиенту потенциала, взятому с обратным знаком. Градиент некоторой скалярной функции $\varphi(x, y, z)$ есть векторная величина, обладающая следующими свойствами. Направление градиента совпадает с направлением n , в котором при смещении из данной точки функция φ , возрастая по величине, изменяется с наибольшей скоростью. Величина производной $\frac{\partial \varphi}{\partial n}$ по этому направлению дает модуль градиента. Частные производные $\frac{\partial \varphi}{\partial x}$, $\frac{\partial \varphi}{\partial y}$, $\frac{\partial \varphi}{\partial z}$ представляют собой проекции градиента на координатные оси x , y , z . Аналогично производная $\frac{\partial \varphi}{\partial l}$, взятая по произвольному направлению l , будет проекцией градиента на это направление. Проекция градиента на перпендикулярное к нему направление τ , очевидно, равна нулю: $\frac{\partial \varphi}{\partial \tau} = 0$.

Поясним соотношение между напряженностью поля и потенциалом на примере поля точечного заряда. Потенциал этого поля выражается функцией [см. (10.3)]

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}.$$

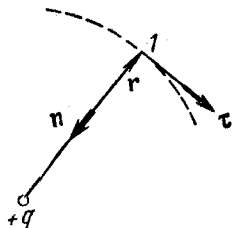


Рис. 21.

Рассмотрим точку поля I , положение которой определяется радиусом-вектором r (рис. 21 выполнен в предположении, что q положителен). Очевидно, что при смещении из этой точки в разных направлениях на одинаковый по величине малый отрезок dl наибольшее положительное приращение φ получается для направления от точки I к заряду q , если заряд положителен, и для направления от заряда q к точке I , если заряд отрицателен. Следовательно, направление градиента n может быть представлено в виде

$$n = \mp \frac{r}{r}, \quad (11.4)$$

где знак «—» соответствует случаю положительного заряда, знак «+» — отрицательного. Проекция $\text{grad } \varphi$ на

направление $\mathbf{r}$ равна

$$(\text{grad } \varphi)_r = \frac{\partial \varphi}{\partial r} = - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}. \quad (11.5)$$

Знак «—» в этом выражении указывает на то, что $\text{grad } \varphi$ в случае положительного заряда имеет направление, противоположное $\mathbf{r}$, а в случае отрицательного заряда — совпадающее с $\mathbf{r}$. Модуль $\text{grad } \varphi$, очевидно, равен модулю выражения (11.5). Поэтому, принимая во внимание (11.4), можно написать

$$\text{grad } \varphi = - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \frac{\mathbf{r}}{r} \quad (11.6)$$

[легко убедиться в том, что условие (11.4) учитывается такой записью автоматически]. Используя соотношение (11.3), получаем из (11.6) для напряженности поля точечного заряда уже известную нам формулу (5.3).

Формула (11.3) позволяет по известным значениям φ найти напряженность поля в каждой точке. Можно решить и обратную задачу, т. е. по заданным значениям E в каждой точке найти разность потенциалов между двумя произвольными точками поля. Для этого учтем, что работа, совершаемая силами поля над зарядом q при перемещении его из точки 1 в точку 2, может быть вычислена как

$$A_{12} = \int_1^2 q E_l dl.$$

Вместе с тем в соответствии с (10.6) та же работа может быть представлена в виде

$$A_{12} = q (\varphi_1 - \varphi_2).$$

Приравняв друг другу эти два выражения и сокращая на q , получаем

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \int_1^2 E_l dl. \quad (11.7)$$

Интеграл в правой части можно брать по любой линии, соединяющей точки 1 и 2, ибо работа сил поля не зависит от пути. Для обхода по замкнутому контуру $\varphi_1 = \varphi_2$

и формула (11.7) переходит в уже знакомое нам соотношение (9.2).

Используем формулу (11.7) для вычисления разности потенциалов между двумя бесконечными разноименно заряженными плоскостями. Напряженность поля между плоскостями, как мы установили в § 8, всюду равна σ/ϵ_0 и направлена перпендикулярно к плоскостям. Соединим

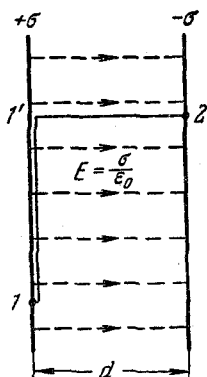


Рис. 22.

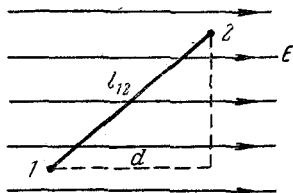


Рис. 23.

точки 1 и 2, взятые произвольным образом на разных плоскостях, линией 1—1'—2, как показано на рис. 22. Согласно формуле (11.7)

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \int_1^2 E_l dl = \int_1^{1'} E_l dl + \int_{1'}^2 E_l dl.$$

На участке 1—1' $E_l = 0$; поэтому первое слагаемое в правой части равно нулю (отсюда следует, что потенциал точек 1 и 1' один и тот же). На участке 1'—2 $E_l = E = \text{const}$, следовательно,

$$\int_{1'}^2 E_l dl = E \int_{1'}^2 dl = Ed,$$

где d — расстояние между плоскостями. Таким образом,

$$\varphi_1 - \varphi_2 = Ed. \quad (11.8)$$

Очевидно, что этот результат справедлив для разности потенциалов между двумя точками, взятыми в однородном поле напряженности E , причем под d следует понимать в этом случае проекцию расстояния l_{12} между точками 1 и 2 на направление вектора E (рис. 23).

поля заряды в неполярной молекуле смещаются друг относительно друга: положительные по направлению поля, отрицательные против поля. В результате молекула приобретает электрический момент, величина которого, как показывает опыт, пропорциональна напряженности поля. В рационализованной системе коэффициент пропорциональности записывают в виде $\epsilon_0\beta$, где ϵ_0 — электрическая постоянная, а β — величина, называемая поляризуемостью молекулы. Учитывая, что направления $\mathbf{p}$ и $\mathbf{E}$ совпадают, можно написать

$$\mathbf{p} = \beta\epsilon_0\mathbf{E}. \quad (13.4)$$

Дипольный момент имеет размерность, равную $[q]L$. Согласно формуле (5.3) размерность $\epsilon_0 E$ равна $[q]L^{-2}$. Следовательно, поляризуемость молекулы β обладает размерностью L^3 .

Процесс поляризации неполярной молекулы протекает так, как если бы положительные и отрицательные заряды молекулы были связаны друг с другом упругими силами. Поэтому говорят, что неполярная молекула ведет себя во внешнем поле как упругий диполь.

Действие внешнего поля на полярную молекулу сводится в основном к стремлению повернуть молекулу так, чтобы ее электрический момент установился по направлению поля. На величину электрического момента внешнее поле практически не влияет. Следовательно, полярная молекула ведет себя во внешнем поле как жесткий диполь.

Поскольку молекулы по электрическим свойствам эквивалентны диполям, для понимания явлений в диэлектриках нужно знать, как ведет себя диполь во внешнем электрическом поле.

§ 14. Диполь в однородном и неоднородном электрических полях

Если диполь поместить в однородное электрическое поле, образующие диполь заряды $+q$ и $-q$ окажутся под действием равных по величине, но противоположных по направлению сил $\mathbf{f}_1$ и $\mathbf{f}_2$ (рис. 28). Эти силы образуют пару, плечо которой равно $l \sin \alpha$, т. е. зависит от ориентации диполя относительно поля. Модуль каждой

из сил равен qE . Умножив его на плечо, получим величину момента пары сил, действующих на диполь:

$$M = qEl \sin \alpha = pE \sin \alpha, \quad (14.1)$$

где p — электрический момент диполя.

Формула (14.1), очевидно, может быть написана в векторном виде

$$\mathbf{M} = [\mathbf{pE}]. \quad (14.2)$$

Момент (14.2) стремится повернуть диполь так, чтобы его момент $\mathbf{p}$ установился по направлению поля.

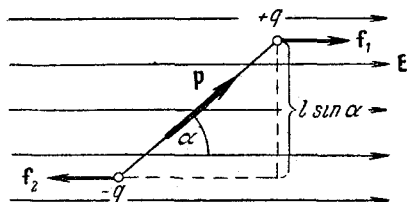


Рис. 28.

Чтобы увеличить угол между векторами $\mathbf{p}$ и $\mathbf{E}$ на $d\alpha$, нужно совершить против сил, действующих на диполь в электрическом поле, работу

$$dA = M d\alpha = pE \sin \alpha d\alpha.$$

Эта работа идет на увеличение потенциальной энергии W , которой обладает диполь в электрическом поле

$$dW = pE \sin \alpha d\alpha. \quad (14.3)$$

Интегрирование выражения (14.3) дает для энергии диполя в электрическом поле выражение

$$W = -pE \cos \alpha + \text{const.}$$

Наконец, полагая const равной нулю, получаем

$$W = -pE \cos \alpha = -\mathbf{pE}. \quad (14.4)$$

Выбрав таким образом значение const , мы полагаем энергию диполя равной нулю в том случае, когда диполь устанавливается перпендикулярно к полю. Наименьшее значение энергии, равное $-pE$, получается при ориентации диполя по направлению поля, наибольшее,